

Erstellen einer Boot Diskette für MC-Computer

Wie bekommt man nun CPM auf den Datenträger ?

Zum Erstellen einer CP/M bootfähigen Diskette bedienen wir uns des Monitor der SYS-80 Karte. Dieser beinhaltet viele Kommandos die zum Aufsetzen und Testen eines Systems hilfreich sind.

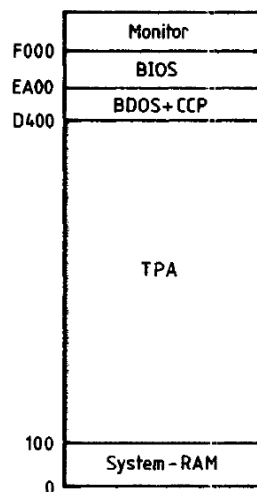
Folgende Monitor Kommandos werden benötigt:

R offset lädt ein INTEL HEX File über die Terminal Schnittstelle in das RAM

G offset springt an die angegebene Adresse und startet das Programm

Wir brauchen ein **Terminalprogramm** das Binärfiles über die Serielle Schnittstelle zur Console senden kann. Ich benutze dazu **RealTerm**.

Die Speicheraufteilung des MC-Systems ist wie folgt:



Daraus geht hervor wohin wir die Binärfiles laden müssen.

Folgende Binärfiles im **INTEL HEX Format** werden benötigt:

BIOS80.HEX angepasstes Bios (Adresse EA00h)

Das Bios enthält die Definitionen für 4 Laufwerke 2 x 80 Spur NDR Format (A und B) sowie 2 x 8" IBM Format (C und D)

CPM22.HEX CCP und BDOS, original von DR (Adresse D400h)

UFORMAT.HEX Universal Format Programm (Adresse 100h)

PUTSYS80.HEX Schreibt CP/M auf Systemspuren (Adresse 100h)

LOAD80.HEX Schreibt Bootloader auf Disk (Adresse 100h)

BOOT80.HEX Bootloader (Adresse 1000h)

System Starten, Monitor meldet sich mit > Prompt.

Um das System in einen definierten Ausgangszustand zu bringen leert man zuerst den Speicher mit folgendem Monitor Befehl **f0,ef00,0** -> Enter. Damit leert man den Speicher bis zum Monitor Bereich.

Es muss der Datenträger für das CPM vorbereitet (formatiert) werden. Dazu nutzen wir die Datei **UFORMAT.HEX**. Dies ist ein universal Formatier Programm für den MC-CP/M Computer.

Der Monitor kann nur Dateien im INTEL HEX Format empfangen!

Nun wird im Terminal Programm (Real Term), über die Konsol Schnittstelle, mit der Send Funktion die Datei **UFORMAT.Hex** übertragen.

Dazu gibt man im Monitor **r100** -> Enter ein. Der Monitor erwartet jetzt eine Datei die er auf Adresse 100 Hex abspeichert. Jetzt muss das Programm **UFORMAT.HEX** mit der Send Funktion des Terminal Programm übertragen werden. Ist die Übertragung korrekt erfolgt meldet sich der Monitor mit **FF*** wieder zurück. Dann startet man das Formatprogramm mit **g100** -> Enter

Im Format Programm wählt man den Menü Punkt (5) **NDR Format**. Dies funktioniert für 3,5" und 5,25" Disketten gleichermaßen je nachdem welche Hardware angeschlossen ist. Bei 3,5" Disketten muss das „HD-Loch“ abgeklebt werden.

FLO2 Auswählen (1), Laufwerk A (1), dann mit ja (J) bestätigen.

Wenn der Datenträger formatiert ist kann CP/M aufgespielt werden.

Dazu muss der Monitor wieder mit der **Reset** Taste gestartet werden.

Die erste Datei ist **CPM22.HEX**, Diese kommt auf Adresse **D400h**. Das geht wieder mit dem R Kommando: **rd400** -> Enter. Diese originale DR Datei enthält das CCP, BDOS und eine leere Sprungtabelle für CP/M 2.2. Datei in Real Term auswählen und übertragen.

Dann patchen wir das BIOS in das leere CP/M. Dies ist die Datei **BIOS80.HEX**, kommt auf Adresse **EA00h**. Wie gehabt mit dem R Befehl. (rea00h)

Das komplette CP/M ist nun im Ram und muss auf den Datenträger geschrieben werden.

Dazu lädt man nun **PUTSYS80.HEX** auf Adresse **100h (r100)**. Mit **g100** wird das Programm gestartet und schreibt das System auf die Diskette.

Jetzt meldet sich CP/M zum ersten mal. Wir haben aber noch keinen Boot Loader auf der Diskette. Also Reset Taste drücken und zurück in den Monitor.

Man lädt nun den Bootloader **BOOT80.HEX** auf Adresse **1000h** und das Programm **LOAD80.HEX** auf Adresse **100h (r100)**. Mit **g100** wird der Loader nun gestartet. Dieser schreibt den Boot Sektor auf die Diskette.

Jetzt meldet sich CP/M wieder. Die Boot Diskette ist fertig.

Reset Knopf drücken.

Mit dem Monitor Befehl **I** wird das Bootmenue aufgerufen und mit Auswahl =1 der FLO2 Boot ausgewählt. Die Diskette sollte booten. Ab jetzt ist es möglich mit dem Programm Sysgen80.com das System auf andere NDR 80 formatierte Disketten zu übertragen.

Wir haben ein CP/M mit 4 Laufwerken (A bis D) und keine Dateien auf dem Datenträger. Das macht keinen Spaß, wir brauchen Programme.

Dazu benutzen wir erst einmal wieder unsere Lademethode mit Monitor und RealTerm. Reset drücken, wir brauchen den Monitor.

Die nun wichtige Datei ist **GETPC.COM**, damit lassen sich alle Dateien über XMODEM auf die Diskette laden.

Mit **r100h**, **GETPC.HEX** ins RAM laden.

Da der Bootloader den TPA zerstören würde in dem jetzt GETPC steht startet man das CP/M direkt mit dem Monitor Befehl **gea00**.

CP/M meldet sich und das **GETPC** ist immer noch unversehrt im RAM.

Das erste Kommando in CP/M ist nun **save 5 getpc.com** und wir haben das Programm auf dem Datenträger. Somit lassen sich beliebige Programme auf den Datenträger überspielen was aber ziemlich mühsam wäre. Aber wir haben jetzt **GETPC.COM**. GetPC verwendet zur Übertragung von Dateien das XMODEM Protokoll. Wir wechseln das Terminal Programm und verwenden ab sofort **TerraTerm**. Dieses Programm hat ein integriertes XMODEM.

Auf der CP/M Seite rufen wir **GETPC** Filename.ext der Datei die wir übertragen wollen auf. Dann wartet CP/M auf das File. Der Filename ist frei wählbar das Programm überträgt einfach die Datei und speichert sie unter dem gewählten Namen ab.

Auf dem PC im Programm TerraTerm sind es die Kommandos DATEI, TRANSFER, XMODEM, SEND und Datei auswählen. Wir brauchen uns über Länge und Speicherplatz nicht mehr zu kümmern. Das machen die Programme untereinander aus.

Zurückspielen von CP/M auf PC geht dann mit PCPUT.com das wir ja jetzt mit **GETPC** einfach auf unseren CP/M Rechner holen können.

GETPC.com und PUTPC.com sind Kopien von PCGET.com und PCPUT.com die auf die Hardware der SYS80s Karte angepasst wurden. Ich habe diese umbenannt damit man nicht mit den Varianten für das originale System mit OUT Karte durcheinander kommt. Da die Programme direkt über die Hardware kommunizieren müssen sie immer an die verwendete Hardware angepasst werden.